Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat
i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 2 — La regla de Laplace i les propietats bàsiques

Posem nom i fórmula a la intuïció d'ahir: la regla de Laplace, les propietats de la probabilitat i el succés contrari.

1.1 Idea clau

A la sessió 1 vam intuir que la probabilitat és «casos favorables sobre casos possibles». Avui ho **formalitzem** amb la **regla de Laplace** i fixem les **propietats bàsiques** que farem servir tota la unitat, treballant sempre les tres formes (fracció, decimal i percentatge) que demana el criteri d'avaluació.

Regla de Laplace i propietats
Si tots els resultats són **equiprobables** (tenen la mateixa possibilitat):

$$P(A) = \frac{\text{nombre de casos favorables a } A}{\text{nombre de casos possibles}}.$$

Propietats bàsiques:

- $0 \leq P(A) \leq 1$ sempre (cap probabilitat surt d'aquest interval).
- $P(\text{succés segur}) = 1$ i $P(\text{succés impossible}) = 0$.
- **Succés contrari** ($\overline{A}$, «que *no* passi A»):

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

Recorda: $\frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$ són la mateixa probabilitat.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — Laplace amb una baralla

En una baralla espanyola de 40 cartes, quina és la probabilitat de treure un rei? Casos possibles: 40. Casos favorables: 4 (hi ha 4 reis). Per la regla de Laplace:

$$P(\text{rei}) = \frac{4}{40} = \frac{1}{10} = 0,1 = 10\%.$$

I la probabilitat de **no** treure rei (succés contrari)?

$$P(\overline{\text{rei}}) = 1 - 0,1 = 0,9 = 90\%.$$

Exemple 1.2 — el succés contrari estalvia feina

En tirar dos daus, calcular la probabilitat de treure *almenys* un 6 comptant tots els casos és llarg. És molt més curt el **contrari**: «*cap* 6». La probabilitat de no treure 6 en un dau és $\frac{5}{6}$; en dos daus, $\frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{25}{36}$. Per tant:

$$P(\text{almenys un 6}) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36} \approx 0,31 = 31\%.$$

Quan un enunciat diu «almenys», sovint convé passar pel succés contrari.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — probabilitat i contrari sobre un grup d'usuaris

En un casal hi ha 25 usuaris: 15 són dones i 10, homes. Si en triem un a l'atzar, quina és la probabilitat que sigui dona? I que sigui home? Expressa-les en les tres formes.

Solució. **Dona:** casos favorables 15, possibles 25:

$$P(\text{dona}) = \frac{15}{25} = \frac{3}{5} = 0,6 = 60\%.$$

Home (succés contrari de dona):

$$P(\text{home}) = 1 - 0,6 = 0,4 = 40\% \quad \left(\text{o bé } \tfrac{10}{25} = \tfrac{2}{5}\right).$$

Resposta: $P(\text{dona}) = \frac{3}{5} = 0,6 = 60\%$; $P(\text{home}) = \frac{2}{5} = 0,4 = 40\%$.

Exercici resolt 1.2 — comprovar amb les propietats

En una bossa hi ha boles numerades de l'1 al 20. Calcula la probabilitat de treure un múltiple de 5 i comprova que el resultat és coherent amb les propietats.

Solució. Múltiples de 5 entre 1 i 20: el 5, el 10, el 15 i el 20 (4 casos favorables). Casos possibles: 20.

$$P(\text{múltiple de 5}) = \frac{4}{20} = \frac{1}{5} = 0,2 = 20\%.$$

Comprovació: $0,2$ està entre 0 i 1 (correcte). El contrari («no múltiple de 5») és $1 - 0,2 = 0,8 = 80\%$, que també és un valor vàlid.

Resposta: $\frac{1}{5} = 0,2 = 20\%$; coherent (entre 0 i 1).

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 En una baralla de 40 cartes, calcula (en fracció, decimal i percentatge) la probabilitat de treure: (a) una copa (n'hi ha 10); (b) un as (n'hi ha 4); (c) una carta que **no** sigui copa.

1.2 En tirar un dau, calcula la probabilitat de cada succés i la del seu contrari: (a) treure un 5; (b) treure un nombre parell.

1.3 En una bossa amb boles numerades de l'1 al 30, calcula la probabilitat de treure un múltiple de 3. Expressa-la en les tres formes.

1.4 En un grup de 50 persones, 35 tenen el carnet de la biblioteca. Quina és la probabilitat que una persona triada a l'atzar el tingui? I que no el tingui?

1.5 (Almenys) En tirar dues monedes, calcula la probabilitat de treure **almenys** una cara (pista: passa pel contrari, «cap cara»).

1.6 (Raonament) Per què la regla de Laplace només val quan els casos són **equiprobables**? Posa un exemple de situació on *no* ho siguin i, per tant, no es pugui aplicar directament.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 2

1.1 (a) $\frac{10}{40} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$; (b) $\frac{4}{40} = \frac{1}{10} = 0,1 = 10\%$; (c) no copa: $1 - 0,25 = 0,75 = 75\%$.

1.2 (a) $P(5) = \frac{1}{6} \approx 0,17$; contrari $\frac{5}{6} \approx 0,83$. (b) $P(\text{parell}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5$; contrari $0,5$.

1.3 Múltiples de 3 fins a 30: $3, 6, 9, \ldots, 30$, en total 10. $P = \frac{10}{30} = \frac{1}{3} \approx 0,33 = 33,3\%$.

1.4 $P(\text{té carnet}) = \frac{35}{50} = \frac{7}{10} = 0,7 = 70\%$; no el té: $1 - 0,7 = 0,3 = 30\%$.

1.5 Contrari «cap cara» (les dues creus): $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. Per tant $P(\text{almenys una cara}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$.

1.6 Perquè Laplace reparteix la probabilitat **a parts iguals** entre tots els casos; si uns són més probables que altres, dividir favorables entre possibles dona un resultat fals. Exemple: una xinxeta que cau de punta o de cap *no* té $\frac{1}{2}$ de cada (una posició és més probable); o una ruleta trucada.